板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第7時（7／10）　　ねらい：水の結果を空気とくらべて、水の体積と温度の関係をまとめ、形のある金属を調べる問いをもつ。

○／○（○）P○

問題

水も、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

予想　　変わる　　○人
　　変わらない　○人

変わらないと思ったのに、上がった

空気と同じで、大きくなった

空気と水の結果をくらべる

	空気	水
湯	大きく上がった	少し上がった
氷水	大きく下がった	少し下がった

同じ　湯で上がり、氷水で下がる

ちがう　動く大きさ（水は少し）

分けた表に書きこむ

変わった　空気・水（少し）

まだ　金ぞく・木・ガラス

考察

湯で水面が上がり、氷水で下がったから、
水も、体積が変わるといえる。

結論

水も、あたためたり冷やしたりすると、
体積が変わる。
あたためると大きくなり、
冷やすと小さくなる。
変わり方は、空気より小さい。

形のある金ぞくも、
あたためると体積が変わるのか

問題と予想（5分）　発問と、予想される反応

①「第5時の問題と予想を読もう」
　→ 変わる：空気と同じで、大きくなる
　→ 変わらない：水はおし縮められなかったから
②「予想とくらべて、結果はどうだった？」
　→ 変わらないと思ったのに、上がった
　→ 空気と同じで、大きくなった
・前の時間のノートと、6班のホワイトボードの写真を見返す
・分類表は、本時（第8時）でもふり返る

結果をくらべる（15分）　発問と、予想される反応

③「空気と水の結果をならべよう。
　同じところはどこ？」
　→ どちらも湯で上がり、氷水で下がった
④「ちがうところは？」
　→ 水の動きは、空気よりずっと小さい
・第2時と第6時の記録を、電子黒板にならべて映す
⑤「分けた表に、水の結果を書こう」
　→ 水も変わった。少しだけど
・分類ボード（A3）の水のカードに「少し変わった」と書きこむ

考察と結論（25分）　発問と、予想される反応

⑥「結果から、どんなことがいえる？」
　→ 湯で上がり、氷水で下がったから、水も体積が変わるといえる
　→ 水はおし縮められないから？
・「おし縮められない」と「温度で体積が変わる」は別のこと。まぜて考える子には、結果の表にもどらせる
⑦「問題に答えよう」
　→「水も、あたためたり冷やしたりすると～」の形でノートに書く
⑧「分けた表で、まだ調べていない物は？」
　→ 金ぞく、木、ガラス。形のある物
　→ 形のある金ぞくも、変わるのかな
　→ かたいから、変わらないと思う